



中华人民共和国国家标准

GB/T 5796.4—2005
代替 GB/T 5796.4—1986

梯形螺纹 第4部分：公差

Trapezoidal screw threads—Part 4: Tolerances

(ISO 2903:1993, ISO metric trapezoidal screw threads—
Tolerances, MOD)

2005-08-09 发布

2006-03-01 实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局
中国国家标准化管理委员会 发布

前 言

GB/T 5796《梯形螺纹》分为四个部分：

- 第1部分：牙型；
- 第2部分：直径与螺距系列；
- 第3部分：基本尺寸；
- 第4部分：公差。

本部分为 GB/T 5796 的第4部分。

本部分修改采用 ISO 2903:1993《ISO 米制梯形螺纹 公差》(英文版)。两者间的主要差异为：

——标准章节的设置。ISO 标准编写的主要问题是标准的主要技术内容过于分散。我国标准则将有关内容按其技术体系集中编写。两个标准的章节对应情况如下：

- 1) ISO 标准的第3章和第4章对应我国标准的第3章；
- 2) ISO 标准的第5章至第7章、第9章和第10章对应我国标准的第4章；
- 3) ISO 标准的第8章对应我国标准的第5章；
- 4) ISO 标准的第11章、第12章、第14章和第13章分别对应我国标准的第6章、第7章、第8章和第9章。

——ISO 2903:1993 第1章第1段的最后一句话存在技术性错误(公差适用于基本牙型)。实际上，公差(例如 T_d)是相对于“设计牙型”而言的，它们不适用于“基本牙型”。我国标准将 ISO 此处的“基本牙型”改为“设计牙型”。另外，在 3.2(代号)内，我国标准强调了各直径代号与“设计牙型”的对应关系。

——我国标准删除了 ISO 标准的图 1(公差带相对于基本尺寸的位置关系)。我国技术人员已经掌握了“上偏差”和“下偏差”与“公差带”间的关系。

——我国标准删除了 ISO 标准第10章表 7(外螺纹中径公差 T_{d_2})内的 6 级公差数值。标准梯形螺纹中径没有 6 级公差。6 级外螺纹中径公差值仅仅是提出 7 级、8 级和 9 级标准梯形螺纹中径公差值的基础和参照物(见本部分的 9.3)。

——我国标准删除了 ISO 标准第12章内的图 4(多线梯形螺纹的“导程”和“螺距”)。我国的螺纹术语标准(GB/T 14791)已有明确的“导程”和“螺距”定义和图示。

——在长旋合长度组的梯形螺纹标记内，我国要求在公差带代号后加注“L”代号。而 ISO 标准回避了此问题。考虑到本部分采用了普通螺纹的公差和标记体系，我国标准较 ISO 标准增加了有关内容。

——在第9章(计算公式)内，我国标准较 ISO 标准增加了代入公式各参数的计量单位和取值方法，使公差计算体系比较完整；我国标准还纠正了 ISO 标准 es. 计算式($3 \leq P \leq 44$ 时)内的一处印刷错误。

GB/T 14791—1993《螺纹术语》与 ISO 5408:1983《圆柱螺纹术语》有差异。螺纹可以分为圆柱螺纹与圆锥螺纹；密封螺纹与非密封螺纹；机械紧固螺纹与传动螺纹；对称牙型螺纹与非对称牙型螺纹。目前 ISO 5408 标准仅仅规定了圆柱螺纹(部分机械紧固螺纹和部分传动螺纹)的术语，远远无法满足实际生产的使用需求。我国参照日本、美国、英国和俄罗斯等国的做法，制定了适用于各种主要螺纹的螺纹术语标准，即我国螺纹术语标准的技术内容比较全面，它已包含了 ISO 螺纹术语标准的那部分技术内容。

本部分代替 GB/T 5796.4—1986《梯形螺纹 公差》。

本部分与 GB/T 5796.4—1986 相比主要技术性变化如下:

- 本部分删除了旧标准外螺纹中径的公差带位置 h;
- 本部分删除了旧标准中等旋合长度(N)外螺纹的推荐公差带 7h 和 8e;
- 在螺纹标记内,本部分不允许标注旋合长度具体数值,而旧标准则可以标注旋合长度的具体数值(1986 年版的第 6 章;本版的第 8 章)。

GB/T 5796 是梯形螺纹两个国家标准之一。下面列出了这两个国家标准的预计结构及其对应的国际标准,以及将代替的国家标准:

- a) GB/T 5796《梯形螺纹》
 - 第 1 部分:牙型(ISO 2901,代替 GB/T 5796.1—1986);
 - 第 2 部分:直径与螺距系列(ISO 2902,代替 GB/T 5796.2—1986);
 - 第 3 部分:基本尺寸(ISO 2904,代替 GB/T 5796.3—1986);
 - 第 4 部分:公差(ISO 2903,代替 GB/T 5796.4—1986)。
- b) GB/T 12359—1990《梯形螺纹 极限尺寸》。

本部分由全国螺纹标准化技术委员会(SAC/TC 108)提出并归口。

本部分由机械科学研究院负责起草。

本部分主要起草人:李晓滨。

本部分所代替标准的历次版本发布情况为:

- GB 785—65;
- GB/T 5796.4—1986。

梯形螺纹 第4部分:公差

1 范围

GB/T 5796 的本部分规定了梯形螺纹的公差和标记。梯形螺纹的牙型和直径与螺距系列分别符合 GB/T 5796.1 和 GB/T 5796.2 的规定。

本部分适用于一般用途机械传动和紧固的梯形螺纹联接,不适用于对轴向位移有特殊要求的梯形螺纹,例如精密传动丝杠。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过 GB/T 5796 的本部分的引用而成为本部分的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本部分,然而,鼓励根据本部分达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本部分。

GB/T 197—2003 普通螺纹 公差(ISO 965-1:1998,ISO general purpose metric screw threads—Tolerances—Part 1:Principles and basic data,MOD)

GB/T 5796.1—2005 梯形螺纹 第1部分:牙型(ISO 2901:1993,ISO metric trapezoidal screw threads—Basic profile and maximum material profiles,MOD)

GB/T 5796.2—2005 梯形螺纹 第2部分:直径与螺距系列(ISO 2902:1977,ISO metric trapezoidal screw threads—General plan,MOD)

GB/T 14791 螺纹术语(neq ISO 5408:1983)

3 术语和代号

3.1 术语和定义

GB/T 14791 所规定的术语和定义适用于本部分。

3.2 代号

- D_4 ——设计牙型上的内螺纹基本大径;
- D_2 ——设计牙型上的内螺纹基本中径;
- D_1 ——设计牙型上的内螺纹基本小径;
- d ——设计牙型上的外螺纹基本大径(公称直径);
- d_2 ——设计牙型上的外螺纹基本中径;
- d_3 ——设计牙型上的外螺纹基本小径;
- P ——螺距;
- P_h ——导程;
- N ——中等旋合长度组;
- L ——长旋合长度组;
- l_N ——旋合长度;
- T ——公差;
- T_{D_2} ——内螺纹中径公差;
- T_{D_1} ——内螺纹小径公差;
- T_d ——外螺纹大径公差;

T_{d_2} ——外螺纹中径公差；

T_{d_3} ——外螺纹小径公差；

EI, ei——下偏差；

ES, es——上偏差。

4 公差

梯形螺纹的公差值是在普通螺纹公差体系(GB/T 197)基础之上建立起来的。

4.1 公差带位置

按下面规定选取梯形螺纹的公差带位置。

内螺纹大径 D_4 、中径 D_2 和小径 D_1 的公差带位置为 H, 其基本偏差 EI 为零, 见图 1。

外螺纹中径 d_2 的公差带位置为 e 和 c, 其基本偏差 es 为负值; 外螺纹大径 d 和小径 d_3 的公差带位置为 h, 其基本偏差 es 为零, 见图 2。

外螺纹大径和小径的公差带基本偏差为零, 与中径公差带位置无关。

梯形螺纹中径的基本偏差值见表 1。

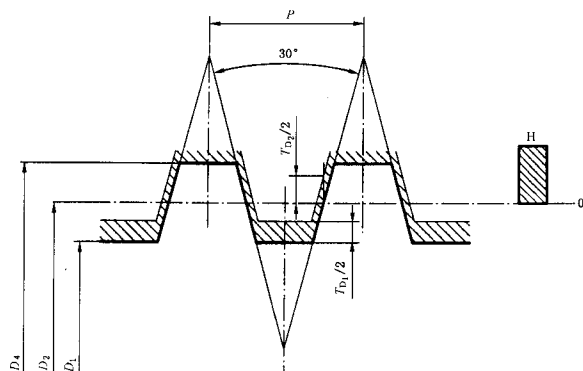


图 1 内螺纹的公差带位置

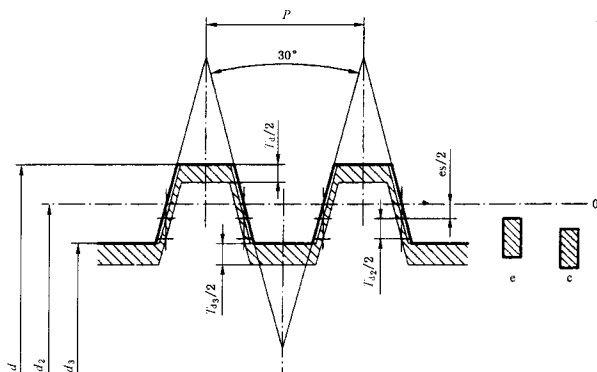


图 2 外螺纹的公差带位置

表 1 梯形螺纹中径的基本偏差

单位为微米

螺距 P/mm	内螺纹 D_2	外螺纹 d_2	
	H EI	c es	e es
1.5	0	-140	-67
2	0	-150	-71
3	0	-170	-85
4	0	-190	-95
5	0	-212	-106
6	0	-236	-118
7	0	-250	-125
8	0	-265	-132
9	0	-280	-140
10	0	-300	-150
12	0	-335	-160
14	0	-355	-180
16	0	-375	-190
18	0	-400	-200
20	0	-425	-212
22	0	-450	-224
24	0	-475	-236
28	0	-500	-250
32	0	-530	-265
36	0	-560	-280
40	0	-600	-300
44	0	-630	-315

4.2 公差等级

按下面规定选取梯形螺纹各直径的公差等级。其中外螺纹的小径 d_3 与其中径 d_2 应选取相同的公差等级。

螺纹直径	公差等级
内螺纹小径 D_1	4
外螺纹大径 d	4
内螺纹中径 D_2	7、8、9
外螺纹中径 d_2	7、8、9
外螺纹小径 d_3	7、8、9

内螺纹小径 D_1 的公差值见表 2；

外螺纹大径 d 的公差值见表 3；

外螺纹小径 d_3 的公差值见表 4；

内螺纹中径 D_2 的公差值见表 5；

外螺纹中径 d_2 的公差值见表 6。

表 2 内螺纹小径公差(T_{d1})

单位为微米

螺距 P/mm	4 级公差
1.5	190
2	236
3	315
4	375
5	450
6	500
7	560
8	630
9	670
10	710
12	800
14	900
16	1 000
18	1 120
20	1 180
22	1 250
24	1 320
28	1 500
32	1 600
36	1 800
40	1 900
44	2 000

表 3 外螺纹大径公差(T_d)

单位为微米

螺距 P/mm	4 级公差
1.5	150
2	180
3	236
4	300
5	335
6	375
7	425
8	450
9	500
10	530
12	600
14	670
16	710
18	800
20	850
22	900
24	950
28	1 060
32	1 120
36	1 250
40	1 320
44	1 400

表 4 外螺纹小径公差(T_d)

单位为微米

基本大径 d/mm		螺距 P/mm	中径公差带位置为 c			中径公差带位置为 e		
			公差等级			公差等级		
$>$	$\leq$		7	8	9	7	8	9
5.6	11.2	1.5	352	405	471	279	332	398
		2	388	445	525	309	366	446
		3	435	501	589	350	416	504
11.2	22.4	2	400	462	544	321	383	465
		3	450	520	614	365	435	529
		4	521	609	690	426	514	595
		5	562	656	775	456	550	669
		8	709	828	965	576	695	832
22.4	45	3	482	564	670	397	479	585
		5	587	681	806	481	575	700
		6	655	767	899	537	649	781
		7	694	813	950	569	688	825
		8	734	859	1 015	601	726	882
		10	800	925	1 087	650	775	937
		12	866	998	1 223	691	823	1 048
		12	866	998	1 223	691	823	1 048
45	90	3	501	589	701	416	504	616
		4	565	659	784	470	564	689
		8	765	890	1 052	632	757	919
		9	811	943	1 118	671	803	978
		10	831	963	1 138	681	813	988
		12	929	1 085	1 273	754	910	1 098
		14	970	1 142	1 355	805	967	1 180
		16	1 038	1 213	1 438	853	1 028	1 253
		18	1 100	1 288	1 525	900	1 088	1 320
		18	1 100	1 288	1 525	900	1 088	1 320
90	180	4	584	690	815	489	595	720
		6	705	830	986	587	712	868
		8	796	928	1 103	663	795	970
		12	960	1 122	1 335	785	947	1 160
		14	1 018	1 193	1 418	843	1 018	1 243
		16	1 075	1 263	1 500	890	1 078	1 315
		18	1 150	1 338	1 588	950	1 138	1 388
		20	1 175	1 363	1 613	962	1 150	1 400
		22	1 232	1 450	1 700	1 011	1 224	1 474
		24	1 313	1 538	1 800	1 074	1 299	1 561
		28	1 388	1 625	1 900	1 138	1 375	1 650
		28	1 388	1 625	1 900	1 138	1 375	1 650
180	355	8	828	965	1 153	695	832	1 020
		12	998	1 173	1 398	823	998	1 223
		18	1 187	1 400	1 650	987	1 200	1 450
		20	1 263	1 488	1 750	1 050	1 275	1 537
		22	1 288	1 513	1 775	1 062	1 287	1 549
		24	1 363	1 600	1 875	1 124	1 361	1 636
		32	1 530	1 780	2 092	1 265	1 515	1 827
		36	1 623	1 885	2 210	1 343	1 605	1 930
		40	1 663	1 925	2 250	1 363	1 625	1 950
		44	1 755	2 030	2 380	1 440	1 715	2 065

表 5 内螺纹中径公差(T_{D_2})

单位为微米

基本大径 d/mm		螺距 P/mm	公差等级		
$>$	$\leq$		7	8	9
5.6	11.2	1.5	224	280	355
		2	250	315	400
		3	280	355	450
11.2	22.4	2	265	335	425
		3	300	375	475
		4	355	450	560
		5	375	475	600
		8	475	600	750
22.4	45	3	335	425	530
		5	400	500	630
		6	450	560	710
		7	475	600	750
		8	500	630	800
		10	530	670	850
45	90	12	560	710	900
		3	355	450	560
		4	400	500	630
		8	530	670	850
		9	560	710	900
		10	560	710	900
		12	630	800	1 000
		14	670	850	1 060
		16	710	900	1 120
90	180	18	750	950	1 180
		4	425	530	670
		6	500	630	800
		8	560	710	900
		12	670	850	1 060
		14	710	900	1 120
		16	750	950	1 180
		18	800	1 000	1 250
		20	800	1 000	1 250
		22	850	1 060	1 320
		24	900	1 120	1 400
		28	950	1 180	1 500
180	355	8	600	750	950
		12	710	900	1 120
		18	850	1 060	1 320
		20	900	1 120	1 400
		22	900	1 120	1 400
		24	950	1 180	1 500
		32	1 060	1 320	1 700
		36	1 120	1 400	1 800
		40	1 120	1 400	1 800
		44	1 250	1 500	1 900

表 6 外螺纹中径公差(T_d)

单位为微米

基本大径 d/mm		螺距 P/mm	公差等级		
$>$	$\leq$		7	8	9
5.6	11.2	1.5	170	212	265
		2	190	236	300
		3	212	265	335
11.2	22.4	2	200	250	315
		3	224	280	355
		4	265	335	425
		5	280	355	450
		8	355	450	560
22.4	45	3	250	315	400
		5	300	375	475
		6	335	425	530
		7	355	450	560
		8	375	475	600
		10	400	500	630
		12	425	530	670
45	90	3	265	335	425
		4	300	375	475
		8	400	500	630
		9	425	530	670
		10	425	530	670
		12	475	600	750
		14	500	630	800
		16	530	670	850
		18	560	710	900
90	180	4	315	400	500
		6	375	475	600
		8	425	530	670
		12	500	630	800
		14	530	670	850
		16	560	710	900
		18	600	750	950
		20	600	750	950
		22	630	800	1 000
		24	670	850	1 060
180	355	28	710	900	1 120
		8	450	560	710
		12	530	670	850
		18	630	800	1 000
		20	670	850	1 060
		22	670	850	1 060
		24	710	900	1 120
		32	800	1 000	1 250
		36	850	1 060	1 320
		40	850	1 060	1 320
		44	900	1 120	1 400

5 旋合长度

梯形螺纹旋合长度分为中等旋合长度组 N 和长旋合长度组 L。各组的长度范围见表 7。

表 7 螺纹旋合长度

单位为毫米

基本大径 d		螺距 P	旋合长度		
			N		L
>	≤		>	≤	>
5.6	11.2	1.5	5	15	15
		2	6	19	19
		3	10	28	28
11.2	22.4	2	8	24	24
		3	11	32	32
		4	15	43	43
		5	18	53	53
		8	30	85	85
22.4	45	3	12	36	36
		5	21	63	63
		6	25	75	75
		7	30	85	85
		8	34	100	100
		10	42	125	125
		12	50	150	150
		15	63	150	150
45	90	3	15	45	45
		4	19	56	56
		8	38	118	118
		9	43	132	132
		10	50	140	140
		12	60	170	170
		14	67	200	200
		16	75	236	236
		18	85	265	265
		20	90	265	265
90	180	4	24	71	71
		6	36	106	106
		8	45	132	132
		12	67	200	200
		14	75	236	236
		16	90	265	265
		18	100	300	300
		20	112	335	335
		22	118	355	355
		24	132	400	400
		28	150	450	450

表 7(续)

单位为毫米

基本大径 d		螺距 P	旋合长度		
			N		L
>	≤		>	≤	>
180	355	8	50	150	150
		12	75	224	224
		18	112	335	335
		20	125	375	375
		22	140	425	425
		24	150	450	450
		32	200	600	600
		36	224	670	670
		40	250	750	750
		44	280	850	850

6 推荐公差带

应优先按表 8 和表 9 的规定选取螺纹公差带。

注：螺纹公差带代号的标注方法见第 8 章。

根据使用场合，选择梯形螺纹的精度等级。

——中等：用于一般用途螺纹；

——粗糙：用于制造螺纹有困难的情况。

如果不能确定螺纹旋合长度的实际值，推荐按中等旋合长度组 N 选取螺纹公差带。

表 8 内螺纹推荐公差带

公差精度	中径公差带	
	N	L
中等	7H	8H
粗糙	8H	9H

表 9 外螺纹推荐公差带

公差精度	中径公差带	
	N	L
中等	7e	8e
粗糙	8c	9c

7 多线螺纹公差

多线螺纹的顶径和底径公差与具有相同螺距单线螺纹的顶径和底径公差相等。

多线螺纹的中径公差等于具有相同螺距单线螺纹的中径公差(见表 5 和表 6)乘以修正系数。修正系数见表 10。

表 10 多线螺纹的中径公差修正系数

线数	2	3	4	≥5
修正系数	1.12	1.25	1.4	1.6

8 螺纹标记

完整的梯形螺纹标记应包括螺纹特征代号、尺寸代号、公差带代号和旋合长度代号。

螺纹特征代号和尺寸代号的标注方法见 GB/T 5796.2 第 5 章的规定。

梯形螺纹的公差带代号仅包含中径公差带代号。公差带代号由公差等级数字和公差带位置字母(内螺纹用大写字母;外螺纹用小写字母)组成。螺纹尺寸代号与公差带代号间用“-”号分开。

标记示例:

中径公差带为 7H 的内螺纹: Tr40×7-7H

中径公差带为 7e 的外螺纹: Tr40×7-7e

中径公差带为 7e 的双线、左旋外螺纹: Tr40×14(P7)LH-7e

表示内、外螺纹配合时,内螺纹公差带代号在前,外螺纹公差带代号在后,中间用斜线分开。

标记示例:

公差带为 7H 的内螺纹与公差带为 7e 的外螺纹组成配合: Tr40×7-7H/7e

公差带为 7H 的双线内螺纹与公差带为 7e 的双线外螺纹组成配合: Tr40×14(P7)-7H/7e

对长旋合长度组的螺纹,应在公差带代号后标注代号 L。旋合长度代号与公差带间用“-”号分开。中等旋合长度组螺纹不标注旋合长度代号 N。

标记示例:

长旋合长度的配合螺纹: Tr40×7-7H/7e-L

中等旋合长度的外螺纹: Tr40×7-7e

9 计算公式

当按本章公式计算出的数值与表 1~表 7 内所规定的数值有差异时,以公差表所规定的数值为准。

中径和顶径公差值及基本偏差值的计算值需圆整到 R40 优先系数的最临近值。

外螺纹小径公差值的计算值无需进行圆整。

9.1 基本偏差

$$EI_H = 0;$$

$$es_h = 0;$$

$$es_e = -(125 + 11P) \text{ (当 } P \leq 2 \text{ mm 时);}$$

$$es_e = -(5 + 94.12\sqrt{P}) \text{ (当 } 3 \leq P \leq 44 \text{ mm 时)}$$

$$es_e = -(50 + 11P) \text{ (当 } P \leq 3 \text{ mm 时);}$$

$$es_e = -47.49\sqrt{P} \text{ (当 } 4 \leq P \leq 44 \text{ mm 时)}$$

EI 和 es 的单位为微米, P 的单位为毫米。

9.2 顶径公差

$$\text{内螺纹小径的 4 级公差: } T_{D_1} = 0.63(230P^{0.7})$$

$$\text{外螺纹大径的 4 级公差: } T_d = 0.63 \left(180P^{\frac{2}{3}} - \frac{3.15}{\sqrt{P}} \right)$$

T_{D_1} 和 T_d 的单位为微米, P 的单位为毫米。

9.3 中径公差

$$\text{外螺纹中径的 6 级公差: } T_{d_2}(6) = 90P^{0.4}d^{0.1} \text{ (用于计算 7 级、8 级和 9 级的中径公差值)}$$

$$\text{外螺纹中径的 7 级公差: } T_{d_2}(7) = 1.25T_{d_2}(6)$$

$$\text{外螺纹中径的 8 级公差: } T_{d_2}(8) = 1.6T_{d_2}(6)$$

$$\text{外螺纹中径的 9 级公差: } T_{d_2}(9) = 2T_{d_2}(6)$$

内螺纹中径的7级公差: $T_{D_2}(7) = 1.7T_{d_2}(6)$

内螺纹中径的8级公差: $T_{D_2}(8) = 2.12T_{d_2}(6)$

内螺纹中径的9级公差: $T_{D_2}(9) = 2.65T_{d_2}(6)$

公式中的 d 为表6或表5内各公称直径分段首尾两数的几何平均值。 T_{d_2} 和 T_{D_2} 的单位为微米, P 和 d 的单位为毫米。

9.4 外螺纹小径公差

$$T_{d_3} = 1.25T_{d_2} + |es|$$

T_{d_2} 和 T_{d_3} 及外螺纹中径上偏差 es 的单位为微米。

9.5 旋合长度

$$l_{Nmin} \approx 2.24Pd^{0.2};$$

$$l_{Nmax} \approx 6.7Pd^{0.2}$$

公式中的 d 为表7内各螺纹公称直径分段的下限值。 l_N 、 P 和 d 的单位为毫米。
